

Eksen etrafında döndürülen bir eğrinin oluşturduğu hacmi bulmak için temel formülümüz şu şekildedir:

kabuk yöntemi

$$\rightarrow V = \int_a^b 2\pi \cdot (\text{Yarıçap}) \cdot (\text{Yükseklik}) \cdot dx$$

Δx
Dikkey eksen etrafında döndürülürse

Örnek 1: y -ekseni Etrafında Döndürme (Temel Durum)

Soru: $y = 2x^2 - x^3$ eğrisi, x -ekseni ve $x = 0$, $x = 2$ doğruları ile sınırlı bölgenin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

Çözüm:

Çözüm:

$$V = \int_a^b 2\pi (\text{yarıçap}) \cdot (\text{yükseklik}) dx$$

1 Yarıçap ve Yükseklik Belirleme: y -ekseni etrafında döndürme yaptığımız için integral değişkenimiz x olacaktır.

o Yarıçap (r): Dönme eksenini y -ekseni ($x = 0$) olduğundan, bölgedeki herhangi bir x noktasının eksene olan uzaklığı doğrudan x olur.

o Yükseklik (h): Eğrinin kendisidir, yani $2x^2 - x^3$.

$$y = 2x^2 - x^3$$

2 İntegrali Kurma:

Sınırlarımız $x = 0$ ile $x = 2$ olarak verilmiştir.

$$V = \int_0^2 2\pi \cdot x \cdot (2x^2 - x^3) dx$$

Hesaplama:

Önce parantezi dağıtalım:

$$V = 2\pi \int_0^2 (2x^3 - x^4) dx$$

Şimdi integrali alalım:

$$V = 2\pi \left[\frac{2x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = 2\pi \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2$$

Sınırları yerine koyalım:

$$V = 2\pi \left(\left(\frac{16}{2} - \frac{32}{5} \right) - (0) \right)$$

$$V = 2\pi \left(8 - \frac{32}{5} \right) = 2\pi \left(\frac{40 - 32}{5} \right) = 2\pi \left(\frac{8}{5} \right) = \frac{16\pi}{5}$$

Örnek 2: x -ekseni Etrafında Döndürme (y 'ye Göre İntegral)

Soru: $y = \sqrt{x}$ eğrisi, $x = 0$ ve ~~y~~ $= 2$ doğruları arasında kalan bölgenin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini silindirik kabuklar yöntemiyle bulunuz.

Çözüm:

Bu soruyu disk veya pul yöntemiyle x 'e göre çözmek mümkün olsa da, silindirik kabuklar yöntemini kullanmak için dönme eksenine (x -eksenine) paralel yatay kabuklar seçmeliyiz. Dolayısıyla integral y değişkenine göre kurulacaktır.

1 Değişken Dönüşümü ve Sınırlar:

$y = \sqrt{x}$ ise $x = y^2$ olur. Bölge $y = 0$ ile $y = 2$ arasında sınırlıdır.

2 Yarıçap ve Yükseklik Belirleme:

- Yarıçap (r): Yatay bir kabuğun x -eksenine ($y = 0$) olan uzaklığı y kadardır.
- Yükseklik (h): Kabuğun boyu, sağdaki sınır ile soldaki sınır arasındaki farktır.

Sağ taraftaki sabit sınır: $x = 4$ doğrusudur.

Sol taraftaki sınır: $y = \sqrt{x}$ eğrisidir, yani x cinsinden $x = y^2$ 'dir.

Bu yüzden kabuk yüksekliği sağ sınır eksi sol sınır yapılarak bulunur: $h = 4 - y^2$.

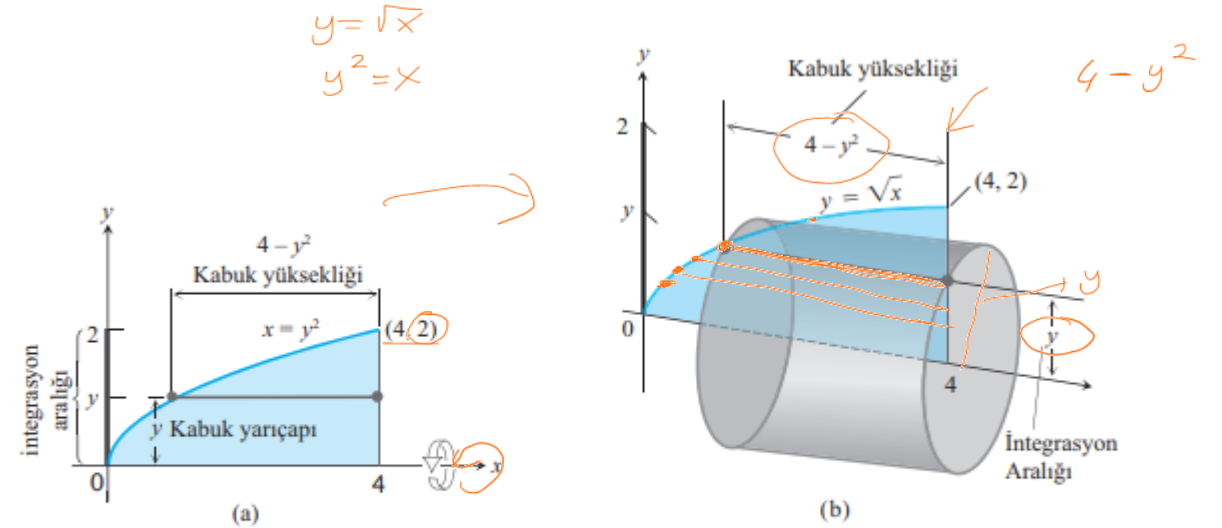
İntegrali alırsak:

$$\rightarrow V = 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2$$

Sınırları yerine koyduğumuzda:

$$V = 2\pi \left(\left(2(4) - \frac{16}{4} \right) - 0 \right)$$

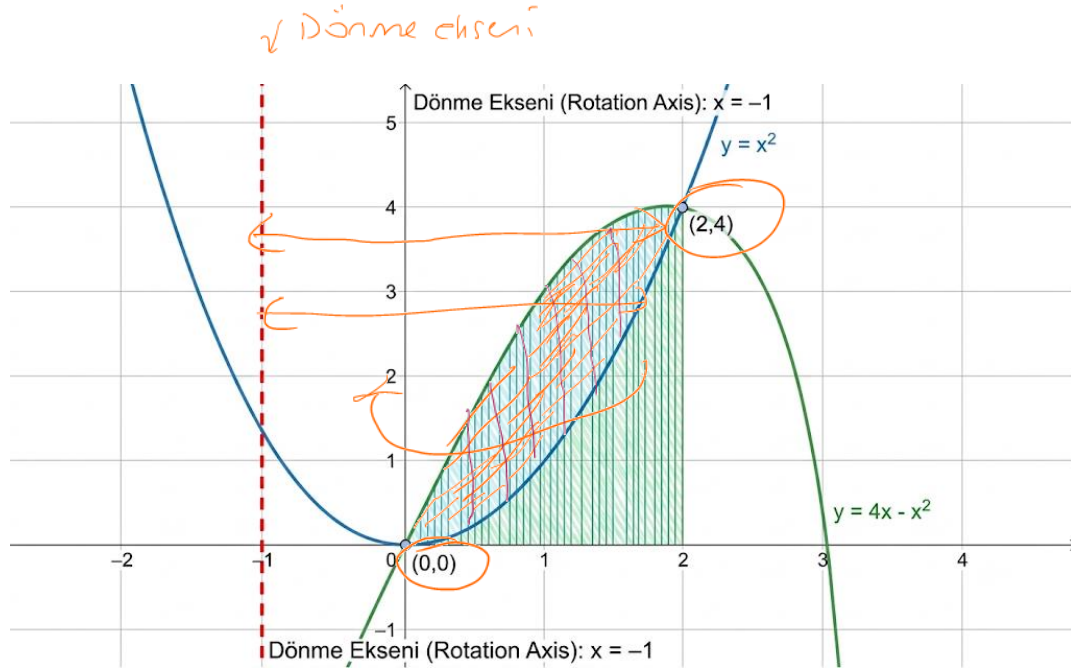
$$V = 2\pi(8 - 4) = 2\pi \cdot 4 = 8\pi$$



ŞEKİL 6.22 (a) Örnek 3'teki bölge, kabuk boyutları ve integrasyon aralığı. (b) (a)'daki yatay doğru parçasının süpürdüğü Δy genişliğindeki kabuk.

Örnek 3: Farklı Bir Doğru ($x = -1$) Etrafında Döndürme

Soru: $y = x^2$ ve $y = 4x - x^2$ eğrileri arasında kalan bölgenin $x = -1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.



$$y = x^2$$
$$y = 4x - x^2$$

Çözüm:

1 Kesişim Noktalarını Bulma (Sınırlar):

Eğrileri birbirine eşitleyerek sınırları belirleyelim:

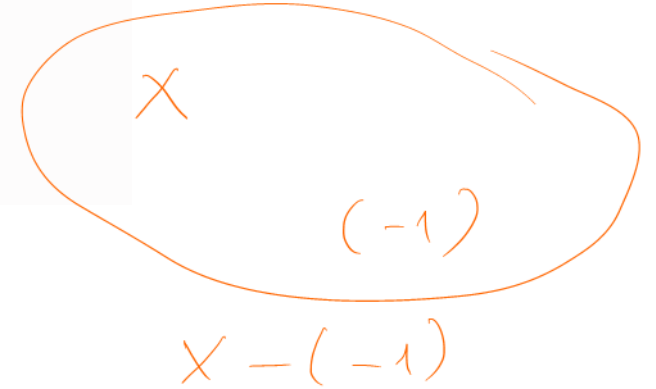
$$\underline{x^2 = 4x - x^2} \implies 2x^2 - 4x = 0 \implies \underline{2x(x - 2) = 0}$$

Buradan sınırlarımız $x = 0$ ve $x = 2$ olarak bulunur. Bu aralıkta $4x - x^2 \geq x^2$ dir (üstteki eğri $4x - x^2$, alttaki eğri x^2).

2 Yarıçap ve Yükseklik Belirleme:

Dönme eksenimiz düşey bir doğru ($x = -1$) olduğu için integral yine x 'e göre olacaktır.

- **Yarıçap (r):** Bölgedeki bir x noktasının $x = -1$ doğrusuna olan uzaklığı $x - (-1) = \underline{x + 1}$ olur.
- **Yükseklik (h):** Üstteki eğri ile alttaki eğrinin farkıdır: $(4x - x^2) - x^2 = \underline{4x - 2x^2}$.



3 İntegrali Kurma:

$$V = \int_0^2 2\pi \cdot \underbrace{(x+1)}_{\text{yarıçap}} \cdot \underbrace{(4x-2x^2)}_{\text{yükseklik}} dx$$

4 Hesaplama:

İçerideki ifadeyi çarpıp düzenleyelim:

$$(x+1)(4x-2x^2) = 4x^2 - 2x^3 + 4x - 2x^2 = -2x^3 + 2x^2 + 4x$$

İntegrale geri dönelim:

$$V = 2\pi \int_0^2 (-2x^3 + 2x^2 + 4x) dx$$

$$V = 2\pi \left[-\frac{2x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} \right]_0^2 = 2\pi \left[-\frac{x^4}{2} + \frac{2x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^2$$

Sınırları uygulayalım:

$$V = 2\pi \left(\left(-\frac{16}{2} + \frac{16}{3} + 8 \right) - 0 \right)$$

$$V = 2\pi \left(-8 + \frac{16}{3} + 8 \right) = 2\pi \left(\frac{16}{3} \right) = \frac{32\pi}{3}$$

